

一、选择题

B1501：联轴器和离合器的主要作用是（）

- 选项：A. 传递运动和转矩 | B. 防止机器发生过载 | C. 缓冲减振
- 答案：A
- 解析：联轴器和离合器的共同基本功能是连接两轴并传递动力。B 是安全联轴器的特性，C 是弹性联轴器的特性。

B1502：载荷变化不大，转速较低，两轴较难对中，宜选（）

- 选项：A. 刚性固定式联轴器 | B. 刚性可移式联轴器 | C. 弹性联轴器
- 答案：B
- 解析：刚性可移式联轴器（如滑块联轴器）专门用于补偿两轴间的径向、轴向或角向位移。由于载荷平稳且低速，无需弹性元件进行缓冲。

B1503：在载荷具有冲击、振动，且轴的转速较高、刚度较小时，一般选用（）

- 选项：A. 刚性可移式联轴器 | B. 弹性联轴器 | C. 安全联轴器
- 答案：B
- 解析：弹性联轴器内含弹性元件，能吸收冲击并减小振动，适用于高速及有冲击的工况。

B1504：对低速、刚性大、对中心好的短轴，一般选用（）

- 选项：A. 刚性可移式联轴器 | B. 弹性联轴器 | C. 刚性固定式联轴器
- 答案：C
- 解析：刚性固定式联轴器（如凸缘联轴器）没有任何补偿能力，因此要求轴的对中性极好且工况稳定。

B1505：下述联轴器中的传递载荷较大的是（）

- 选项：A. 滑块联轴器 | B. 齿轮式联轴器 | C. 万向联轴器
- 答案：B
- 解析：齿轮式联轴器通过多齿接触传动，承载能力强，广泛用于重型机械传动。

B1506：下述离合器中接合最不平稳的是（）

- 选项：A. 牙嵌离合器 | B. 圆盘摩擦离合器 | C. 安全离合器
- 答案：A
- 解析：牙嵌离合器通过刚性牙齿直接啮合，若有转速差时接合会产生巨大的瞬时冲击。

B1507：两轴线交角为 的单万向联轴器，主动轴以 等角速度回转，从动轴角速度 的波动范围是（）

- 选项：A. | B. | C.
- 答案：C
- 解析：单万向联轴器具有非等速性，其从动轴角速度在 到 之间周期性波动。

B1508：下述离合器中能保证被联接轴同步转动的是（）

- 选项：A. 牙嵌离合器 | B. 圆盘摩擦离合器 | C. 离心离合器
- 答案：A
- 解析：牙嵌离合器属于啮合式传动，接合后主从动轴之间没有相对滑移，可保证严格同步。

B1509：下述离合器的牙型中能便于接合和分离且能自动补偿牙的磨损和牙侧间隙，反向时不产生冲击的是（）

- 选项：A. 矩形 | B. 梯形 | C. 锯齿形
- 答案：B
- 解析：梯形牙强度高且能利用轴向力自动消除磨损产生的间隙，且支持双向传动。矩形牙无法补偿磨损，锯齿形牙仅能单向传动。

B1510：自动离合器能根据机器（）的改变自动完成接合和分离。

- 选项：A. 运转参数 | B. 几何尺寸 | C. 材料
- 答案：A
- 解析：自动离合器（如离心离合器、安全离合器）依靠转速或转矩等物理运转参数的变化来触发动作。

二、 判断题

C1501：用联轴器联接的轴是端部对接，它与齿轮传动、带传动等的轴间联系是不同的。（）

- 答案：√
- 解析：联轴器实现同轴线对接，而齿轮/带传动多为平行或交错轴传动。

C1502：用联轴器联接的轴可在工作运转中使它们分离。（）

- 答案：×
- 解析：运转中能分离的是离合器，联轴器必须停机拆卸。

C1503：离合器常用于两联接轴需要经常换向的场合。（）

- 答案：×
- 解析：离合器仅负责控制动力的接合与切断，换向需专门的换向机构。

C1504：制动器通过摩擦消耗机器的功能使其迅速减速或制动。（）

- 答案：√
- 解析：这是摩擦式制动器的基本工作原理，将动能转化为热能。

C1505：万向联轴器适用于轴线有交角或距离较大的场合。（）

- 答案：√
- 解析：万向联轴器专门用于联接两轴线交角较大或有较大轴向位移的传动。

C1506：在载荷具有冲击、振动，且轴的转速较高、刚度较小时一般选用刚性可移式联轴器。（）

- 答案：×
- 解析：这种情况应优先选用弹性联轴器以减振缓冲，刚性可移式无法缓冲冲击。

C1507：两轴线交角为 的单万向联轴器，主动轴以 等角速度回转，从动轴角速度 在 范围内波动。（）

- 答案：√
- 解析：符合单万向联轴器的瞬时传动比特性公式。

C1508：采用双万向联轴器就能使主动轴、从动轴运转严格同步。（）

- 答案：×
- 解析：仅采用双万向联轴器是不够的，还必须满足轴间交角相等、中间轴叉口在同一平面等特定安装条件。

C1509：对低速、刚性大、对中心好的短轴，一般选用刚性固定式联轴器。（）

- 答案：√
- 解析：条件理想时（低速、对中好），固定式联轴器最经济可靠。

C1510：联轴器和离合器的主要作用是补偿两被联接轴的不同心或热膨胀。（）

- 答案：×
- 解析：主要作用是传递运动和转矩，补偿功能仅是部分类型的附加特性。

C1511：两轴的偏角位移达 ，宜采用十字滑块联轴器。（）

- 答案：×
- 解析：十字滑块主要补偿径向位移，大角度（）必须使用万向联轴器。

C1512：牙嵌离合器只能在低速或停车时进行接合。（）

- **答案：**√
- **解析：**避免刚性牙齿在高速接合时因巨大冲击而损坏。

C1513：起重装置中制动器应设置为常开式，车辆中制动器应设置为常闭式。（）

- **答案：**×
- **解析：**起重装置必须采用**常闭式**（断电即刹死）以确保安全，车辆通常采用常开式。

C1514：从减少制动力矩而言，制动器宜尽量设置在转速低的轴上。（）

- **答案：**×
- **解析：**应设置在**高速轴**上。由功率公式 可知，转速越高力矩越小，制动器所需制动力矩就越小，尺寸也更紧凑。